Dinámica Orbital en Sistemas N-Cuerpos

Mara V. Angel[a]

[a] *Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Bogotá, Colombia*

Abstract

En este trabajo se desarrolla un modelo numérico para estudiar la dinámica orbital en sistemas gravitacionales de múltiples cuerpos. Se implementó un solver modular con integración temporal y validación mediante conservación de energía y momento angular. La metodología se probó en escenarios de complejidad creciente: sistema de dos cuerpos, problema restringido de tres cuerpos y expansión tridimensional con inclinación orbital. Los resultados muestran comportamiento físico consistente y estabilidad numérica para pasos de integración adecuados. Además, se analizó la sensibilidad del error frente al tamaño de paso, observando el incremento esperado al aumentar h. En conjunto, el estudio confirma la robustez del enfoque computacional para simulaciones orbitales de alta fidelidad.

Keywords: Problema de N cuerpos, Dinámica Orbital, Método RK4, Estabilidad numérica

1. Introducción

El problema gravitacional de N cuerpos es uno de los pilares de la astrofísica computacional, ya que permite describir la evolución de sistemas orbitales donde no existen soluciones analíticas cerradas para todos los casos. Por esta razón, el estudio de estos sistemas requiere métodos numéricos capaces de integrar ecuaciones de movimiento con estabilidad y precisión a lo largo del tiempo.

En este trabajo se implementa un modelo numérico modular para simular la dinámica orbital en distintos escenarios, desde configuraciones simples de dos cuerpos hasta sistemas tridimensionales más complejos. La metodología combina formulación matemática, integración temporal y verificación física mediante el seguimiento de invariantes como la energía total y el momento angular.

El objetivo principal es evaluar el desempeño del esquema numérico y analizar cómo el tamaño de paso de integración influye en el error global y en la estabilidad de las trayectorias. Esta aproximación permite no solo reproducir comportamientos orbitales físicamente coherentes, sino también justificar criterios de selección numérica para simulaciones de mayor complejidad.

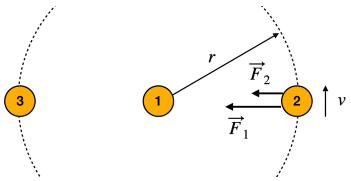

Figure 1: Representación conceptual del problema gravitacional de N cuerpos. Cada masa interactúa con las demás mediante fuerzas gravitacionales, lo que da lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que debe resolverse mediante integración numérica.

2. Metodología

La metodología se estructuró en cuatro fases: formulación matemática, implementación numérica, simulación por escenarios y validación física.

2.1. *Fase I: Formalismo matemático y diferenciación numérica*

En la primera fase del proyecto se construyó la base matemática necesaria para el desarrollo de la simulación. Para ello se utilizó la interpolación polinómica de Lagrange, la cual permite aproximar una función a partir de un conjunto discreto de puntos.

Sea una función $f(x)$ aproximada en nodos igualmente espaciados $x_j = x_0 + jh$. El polinomio interpolante de Lagrange se escribe como

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x),$$

donde $L_j(x)$ son los polinomios base de Lagrange. Al derivar este polinomio es posible obtener aproximaciones para las derivadas de la función utilizando únicamente valores discretos de $f(x)$.

En este trabajo se empleó el caso de tres puntos ($n = 2$), del cual se obtienen las conocidas fórmulas de diferencia finita. En particular, la primera derivada en el punto central puede aproximarse como

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h},$$

mientras que la segunda derivada se aproxima mediante

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1})}{h^2}.$$

A partir de estas expresiones se implementaron funciones en Python para calcular la primera y segunda derivada mediante el esquema de tres puntos.

Para comprobar que las implementaciones funcionaban correctamente se utilizó la función de prueba

$$f(x) = x^3,$$

cuyas derivadas exactas son conocidas:

$$f'(x) = 3x^2, \qquad f''(x) = 6x.$$

Los valores obtenidos numéricamente se compararon con los valores analíticos, evaluando el error absoluto de las aproximaciones. Los resultados mostraron errores del orden de 10^{-6} para la primera derivada y del orden de 10^{-10} para la segunda derivada, lo cual indica que los esquemas fueron implementados correctamente.

Esta etapa permitió verificar el comportamiento de los métodos numéricos antes de utilizarlos en las fases posteriores del proyecto, donde se emplean para integrar las ecuaciones de movimiento en la simulación del problema gravitacional de N cuerpos.

2.2. *Fase II: Implementación algorítmica y resolución del sistema*

En esta fase se desarrolló el entorno numérico para simular el problema gravitacional de N cuerpos en tres dimensiones. La idea fue construir un solver modular que permitiera integrar las ecuaciones de movimiento y analizar la estabilidad física del sistema a lo largo de la simulación.

La aceleración gravitacional de cada cuerpo se calcula a partir de la ley de gravitación universal, considerando la interacción con todos los demás cuerpos del sistema:

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = -G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3}.$$

En la implementación, las posiciones y velocidades se manejan como vectores tridimensionales $\mathbf{r} = (x, y, z)$ y $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, lo que permite trabajar directamente con operaciones vectoriales en el código. A partir de esta expresión se implementó una función que calcula las aceleraciones gravitacionales para todos los cuerpos del sistema en cada paso de integración.

Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales se implementaron dos métodos de integración: Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) y un integrador simpléctico tipo Leapfrog. Ambos métodos se incluyeron dentro de una estructura modular donde el cálculo de las fuerzas gravitacionales está separado del esquema de integración temporal.

El solver principal ejecuta un bucle de simulación en el cual, en cada paso de tiempo, se actualizan las posiciones y velocidades del sistema. Durante la integración se registran el tiempo, los vectores de estado y también magnitudes físicas globales como la energía total y el momento angular. Esto permite evaluar posteriormente la estabilidad numérica del integrador.

Como primer caso de prueba se simuló un sistema Tierra–satélite utilizando condiciones iniciales correspondientes a una órbita circular aproximada. La velocidad inicial del satélite se estimó a partir de

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

lo que produce una órbita casi circular alrededor del planeta.

Los resultados muestran una trayectoria orbital estable en el plano x-y, con un comportamiento periódico de las componentes de posición y velocidad. Además, se evaluó la conservación de dos invariantes físicos del sistema: la energía total y el momento angular. En ambos casos los errores relativos obtenidos fueron del orden de 10^{-10}, lo cual indica que el integrador mantiene una buena estabilidad numérica para el paso de integración seleccionado.

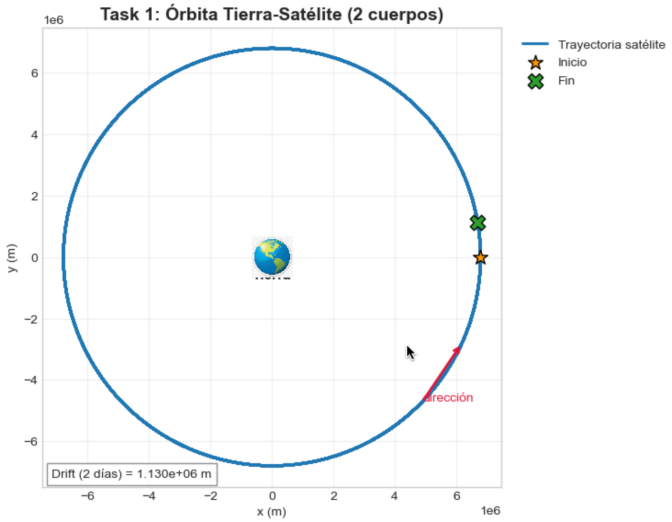

Figure 2: Trayectoria orbital obtenida en la simulación del sistema Tierra–satélite. La órbita se mantiene aproximadamente circular en el plano x-y bajo la acción del campo gravitacional terrestre.

2.3. *Fase III: Simulaciones multi-etapa*

En esta fase se puso a prueba el solver en tres escenarios de complejidad creciente, con el objetivo de analizar cómo se comporta el modelo al pasar de un caso base a configuraciones gravitacionales más realistas.

En el **Task 1** se trabajó con el sistema Tierra–satélite. Como era de esperarse, se recuperó una órbita casi circular, lo que permitió utilizar este caso como referencia inicial y medir de forma directa el *drift* numérico acumulado durante dos días de simulación. El valor obtenido fue del orden de

$$1.13 \times 10^6 \text{ m}.$$

En el **Task 2** se añadió la Luna y se estudió el sistema restringido de tres cuerpos Tierra–Luna–satélite. En comparación con el caso anterior, la trayectoria del satélite ya no permaneció idealmente circular, sino que mostró perturbaciones visibles debidas a la interacción gravitacional adicional. Esto confirmó que el solver captura de manera consistente el efecto de un tercer cuerpo en la dinámica orbital.

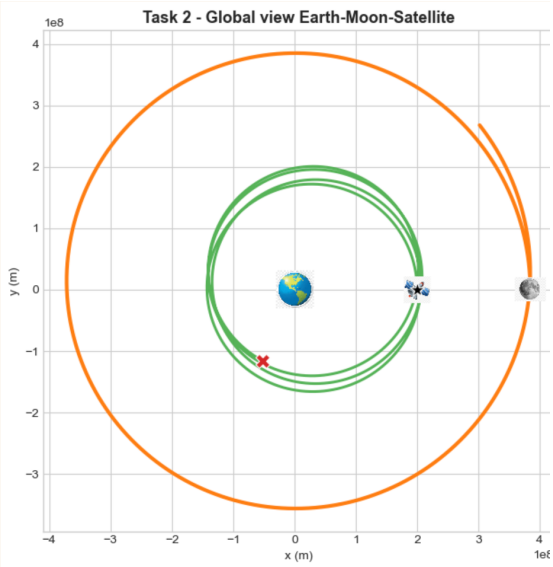

Figure 3: Simulación del sistema restringido Tierra–Luna–satélite. La presencia de la Luna introduce perturbaciones gravitacionales visibles en la trayectoria del satélite en comparación con el caso ideal de dos cuerpos.

En el **Task 3** se extendió el modelo a una configuración tridimensional incorporando un cuarto cuerpo al sistema Tierra-Luna- Satélite, correspondiente a Mercurio. La proyección de las trayectorias en el plano x-y continuó siendo coherente con la dinámica orbital observada en la simulaciones anteriores; sin embargo, al introducir una componente vertical en las condiciones iniciales apareció una oscilación en la dirección z. Esto evidencio la evolución tridimensional de la orbita del satélite cuando se incluyen perturbaciones gravitacionales en el sistema. En este caso se obtuvo un valor máximo de

$$\max |z| \approx 3.882 \times 10^7 \text{ m}.$$

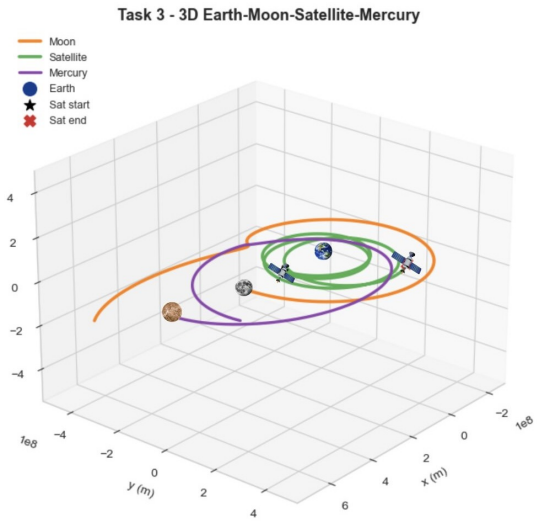

Figure 4: Simulación tridimensional del sistema Tierra-Luna-Satelite- Mercurio. Se muestra la trayectoria en 3D, su proyección en el plano x-y y la evolución temporal de la componente vertical $z(t)$, evidenciando la dinámica orbital tridimensional.

En general, esta fase mostró que el modelo funciona bien al pasar de un sistema simple de dos cuerpos a configuraciones más complejas con varios cuerpos. Al añadir la Luna y luego Mercurio, la simulación sigue mostrando un comportamiento orbital coherente y permite observar cómo las perturbaciones gravitacionales modifican ligeramente la trayectoria del satélite. Además, al trabajar en tres dimensiones se puede ver la aparición de una componente vertical en la órbita, lo que confirma que el modelo reproduce la dinámica del sistema de forma consistente.

2.4. *Fase IV: Validación física y análisis de estabilidad*

En esta fase se evaluó la consistencia física del integrador mediante el seguimiento de dos invariantes fundamentales del sistema gravitacional: la energía total E y el momento angular total $|L|$.

La energía total del sistema se calculó como la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitacional:

$$E = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 - \sum_{i<j} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}$$

donde v_i corresponde a la velocidad del cuerpo i y r_{ij} a la distancia entre los cuerpos i y j.

El momento angular total del sistema se obtuvo como

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i),$$

donde $\mathbf{r}_i$ y $\mathbf{v}_i$ representan la posición y velocidad del cuerpo i.

Durante la simulación se registró la evolución temporal de ambas magnitudes con el fin de analizar su deriva relativa y evaluar la estabilidad numérica del integrador.

Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad respecto al tamaño del paso de integración h. Para ello se ejecutaron múltiples simulaciones variando el valor de h y se analizaron los errores relativos de energía y momento angular, así como el *drift* posicional acumulado durante la simulación.

3. Resultados

Los resultados obtenidos permiten evaluar tanto el comportamiento dinámico de las simulaciones orbitales como la estabilidad numérica del solver desarrollado.

Las simulaciones del caso base Tierra–satélite reproducen correctamente una órbita casi circular alrededor del planeta, lo cual confirma que el integrador implementado es capaz de capturar la dinámica básica de un sistema gravitacional de dos cuerpos.

Al extender el modelo al sistema restringido Tierra–Luna–satélite se observan perturbaciones claras en la trayectoria del satélite debido a la influencia gravitacional de la Luna. Estas desviaciones respecto al caso ideal de dos cuerpos muestran que el solver responde de manera consistente cuando se introducen interacciones gravitacionales adicionales en el sistema.

Asimismo, la simulación tridimensional del sistema Sol–Mercurio evidencia que el modelo es capaz de reproducir dinámica orbital en tres dimensiones. La proyección en el plano

x-y mantiene una órbita coherente mientras que la componente vertical $z(t)$ presenta una oscilación no nula asociada a la inclinación orbital de Mercurio.

Para validar la consistencia física del modelo se analizó la evolución temporal de la energía total y del momento angular del sistema. Como se muestra en la Figura 5, ambas magnitudes permanecen prácticamente constantes durante la simulación, con errores relativos del orden de 10^{-9} para la energía y 10^{-10} para el momento angular.

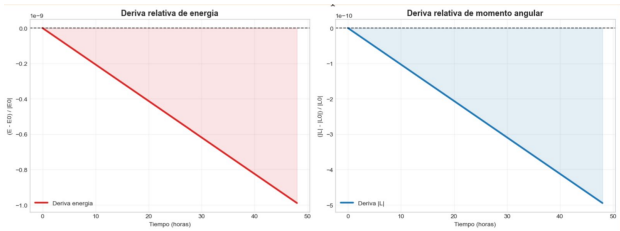

Figure 5: Deriva relativa de la energía total y del momento angular total durante la simulación del sistema Tierra–satélite. Ambas magnitudes permanecen prácticamente constantes, lo que indica una buena conservación numérica de los invariantes del sistema.

Además, se realizó un análisis de sensibilidad respecto al paso de integración h, con el fin de evaluar cómo el error numérico global depende del tamaño del paso temporal.

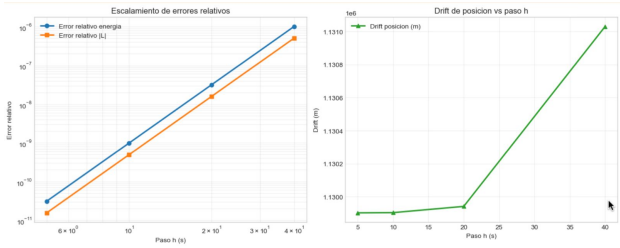

Figure 6: Análisis de sensibilidad del solver respecto al paso de integración h. Al aumentar el tamaño de paso se observa un incremento en los errores relativos de energía y momento angular, así como en el *drift* posicional medido en la simulación.

Finalmente, el análisis de sensibilidad respecto al paso de integración h muestra que los errores numéricos crecen de manera sistemática al aumentar el tamaño del paso temporal. Este comportamiento es consistente con el incremento del error global de truncamiento esperado en métodos de integración numérica, lo que confirma que la estabilidad del solver depende críticamente de la elección adecuada de h.

4. Conclusiones

En este trabajo se implementó un solver numérico para simular sistemas gravitacionales N-body utilizando un esquema de integración de Runge–Kutta. Las simulaciones realizadas muestran que el integrador es capaz de reproducir correctamente la dinámica orbital básica en el caso Tierra–satélite y que el modelo se puede extender sin problema a configuraciones más complejas como el sistema restringido Tierra–Luna–satélite y una configuración tridimensional que incluye un cuarto en el sistema(mercurio).

La validación física del modelo mostró que tanto la energía total como el momento angular se conservan con muy buena precisión durante la simulación. Los errores relativos obtenidos se mantienen en órdenes muy pequeños, lo cual indica que el método es numéricamente estable para los pasos de integración utilizados.

Por otra parte, el análisis de sensibilidad respecto al tamaño del paso de integración permitió observar que, al aumentar h, el error numérico también aumenta. Este comportamiento es consistente con lo que se espera en métodos de integración numérica y confirma que la elección del paso temporal es un factor importante para mantener la precisión de las simulaciones.

En conjunto, los resultados muestran que el solver implementado permite reproducir dinámicas orbitales físicamente consistentes y constituye una base sólida para estudiar sistemas gravitacionales más complejos en trabajos futuros.

Referencias

[1] D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, Springer, 4th ed., 2013.

[2] E. Hairer, S. P. Nørsett, and G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, Springer, 1993.

[3] C. D. Murray and S. F. Dermott, *Solar System Dynamics*, Cambridge University Press, 1999.

[4] W. H. Press et al., *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, Cambridge University Press, 2007.